

2026 年中国地质大学（武汉）数学建模培训模拟竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

B 题 物流分拣中心排班问题

已知一个物流分拣中心未来一个月(30 天)每天每小时的进货量(见附件 1)，该分拣中心每天安排 5 个班次，每个班次为连续的 8 小时。每个工人每天只在一个班次工作，每人每小时处理货物量为 25 件。要求当天货物当天处理完。由于场地条件，每小时工作的人数要尽量少。试回答以下问题。

问题一：要求在满足分拣任务要求的前提下，给出每天的班次及相应排班方案，使得每天需要的工人数最少。

问题二：要求 0 点—12 点期间的进货 16 点前处理完，且每个班次中每名工人有 1 小时的工作量为 10 件，在满足分拣任务要求的前提下，给出每天的班次及相应排班方案，使得每天需要的工人数最少。

问题三：在问题二中条件的基础上，该分拣中心按月招工，每名工人要工作 23 天且连续工作不超过 7 天，给出人员分配方案，使得当月招的工人数最少。